# Машинное обучение, ФКН ВШЭ
# Теоретическое домашнее задание №5

**Задача 1.** Посчитайте метрики качества ранжирования для следующих случаев:

1. Для вашего запроса на youtube модель выдала 4 видео с релевантностями [2, 3, 0, 1] соответственно. Рассчитайте nDCG@4 для данной выдачи. В качестве функций для расчетов используйте $g(y) = y$ и $d(i) = \frac{1}{\log_2(i+1)}$
2. По вашему запросу в поисковике вы получили выдачу из 3 документов. Вероятности найти ответ в документе на соответствующей позиции равны [0.5, 0.2, 0.4], $p_{\text{out}} = 0.1$. Найдите $pFound$@3. Затем поменяйте местами первый и третий документы и пересчитайте.

**Задача 2.** Ответьте на вопросы по методам ранжирования:

1. Почему при обучении ранжированию очень сложно оптимизировать метрики, которые учитывают позиции документов в выдаче?
2. Как проблему из пункта 1 решают для поточечных методах? Для попарных?
3. Что добавляет LambdaRank к шагу RankNet и зачем?
4. Как в методе SoftRank обходят дискретность позиции при обучении?

**Задача 3.** Исправьте ошибки в следующих утверждениях, если они есть, и обоснуйте:

1. Функционал ALS выпуклый по $P$ и $Q$ совместно.
2. В факторизационной машине число обучаемых параметров снижается за счет аппроксимации весов взаимодействия признаков через скалярное произведение низкоразмерных векторов.
3. HALS позволяет избежать обращения матриц за счёт поочерёдного обновления по одной строке матриц $P$ и $Q$.
4. Для оценки качества рекомендательной системы достаточно метрик качества ранжирования.
5. Шаг для оптимизации параметров в LFM через SGD имеет вид:

$$p_u = p_u - \eta(\langle p_u, q_i \rangle - r_{ui}),$$
$$q_i = q_i - \eta(\langle p_u, q_i \rangle - r_{ui})$$

**Задача 4.** Ответьте на вопросы по рекомендательным системам:

1. Опишите архитектуру рекомендательной системы (опишите основные этапы и что происходит на каждом).
2. Приведите примеры явного и неявного фидбека. Почему при обучении важно учитывать оба варианта?
3. Как iALS работает с неявным фидбеком?
4. Что такое холодный старт? Какие проблемы возникают из-за него и как их можно решить?

**Задача 5.** Рассмотрим двойственное представление задачи гребневой регрессии:

$$Q(a) = \frac{1}{2}\|Ka - y\|^2 + \frac{\lambda}{2}a^T Ka \to \min_a.$$

Покажите, что решение этой задачи записывается как

$$a = (K + \lambda I)^{-1} y.$$

**Задача 6.** Покажите, что функция

$$K(x, z) = \cos(x - z)$$

для $x, z \in \mathbb{R}$ является ядром.

**Задача 7.** Рассмотрим функцию, равную косинусу угла между двумя векторами $x, z \in \mathbb{R}^d$:

$$K(x, z) = \cos(\widehat{x, z}).$$

Покажите, что она является ядром.

**Задача 8.** Рассмотрим ядра $K_1(x, z) = (xz + 1)^2$ и $K_2(x, z) = (xz - 1)^2$, заданные для $x, z \in \mathbb{R}$. Найдите спрямляющие пространства для $K_1$, $K_2$ и $K_1 + K_2$.

**Задача 9.** Рассмотрим следующую функцию на пространстве вещественных чисел:

$$K(x, z) = \frac{1}{1 + e^{-xz}}.$$

Покажите, что она не является ядром.